41. 중독 응급

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 정해원

2025년 시험 3번 · 출제자 정해원

1. 80대 남자가 의식변화를 주호소로 응급실을 내원하였다. 평소 대장암 말기로 극심한 암성 통증을 호소했다고 한다. 의식 수준은 혼수(coma) 상태이며 신체활력징후, laboratory test, brain imaging 에서는 특이소견을 보이지 않았다. 보호자 진술상 평소에도 통증으로 인해 마약성 진통제 패치 (opioid 계열)를 다수 사용했다고 한다. 신체 진찰상 가슴, 배, 어깨에 5개 이상의 패치가 붙어 있는 것이 확인되었다. 이 환자에게 우선적으로 사용해 볼 수 있는 해독제는?

① N-acetylcysteine
② methylene blue
③ calcium gluconate
④ naloxone
⑤ sodium nitrite

> **정답 ④**
> 말기 암 환자가 마약성 진통제 패치를 여러 장 붙이고 다른 원인 없이 혼수에 빠졌으므로 아편유사제 과량이다. 해독제는 naloxone이며, 붙어 있는 패치를 모두 떼어낸다. 패치는 피부에 약이 저장되어 있어 작용이 오래가므로 naloxone을 반복 투여하거나 지속 주입해야 할 수 있다.

2025년 시험 39번 · 출제자 정해원

2. 60대 여자가 의식변화를 주소로 119를 통해 응급실을 내원하였다. 내원시 신체활력징후 및 laboratory test, brain imaging에서는 특이소견 없었다. 의식 수준은 혼수(coma) 상태이다. 보호자 진술상 방안에 평소 복용중이던 수면제 (benzodiazepine) 이 바닥에 다량 흩뿌려져 있었다고 한다. 평소 복용중인 다른 약은 없다고 한다. 이 환자의 의식 수준을 회복시키기 위해 우선 사용해 볼 수 있는 해독제는?

① flumazenil
② digoxin Fab
③ thiamine
④ naloxone
⑤ glucagon

> **정답 ①**
> 수면제(벤조디아제핀)를 다량 복용한 뒤 다른 원인 없이 혼수인 환자에게 해독제 flumazenil을 시도할 수 있다. 다만 벤조디아제핀을 오래 복용해 의존이 있거나 삼환계 항우울제를 함께 먹었으면 경련을 일으킬 수 있어 주의한다. naloxone은 아편유사제, digoxin Fab은 디곡신, glucagon은 베타차단제 중독에 쓴다.

2024년

2024년 시험 3번 · 출제자 박정배

3. 독소 - 해독제 조합으로 옳은 것은?

① heparin - pyridoxine
② ethylene glycol - ethanol
③ Beta blocker - sodium bicarbonate
④ cyanide -glucagon
⑤ nitrites - octreotide

> **정답 ②**
> 에틸렌글리콜(과 메탄올) 중독에는 알코올 탈수소효소를 경쟁적으로 억제하는 에탄올이나 fomepizole을 쓴다. 헤파린은 프로타민, 베타차단제는 글루카곤, 시안화물은 hydroxocobalamin, 아질산염(메트헤모글로빈혈증)은 methylene blue가 맞는 짝이다. octreotide는 설포닐유레아 중독의 저혈당에 쓴다.

2024년 시험 47번 · 출제자 박정배

4. 원인 물질로 가장 가능성이 높은 것은?

20대 남자가 성분 미상의 약물을 과복용하고 응급실로 왔다. 환자는 흥분된 상태로 동공은 확장되어 있었으며 땀을 흘리고 있었다. 혈압 180mmHg/100mmHg, 맥박수 110회/분, 호흡수 18회/분, 체온 38.5도였다.

① Heroin
② Acetaminophen
③ Amphetamine
④ Scopolamine
⑤ Atenolol

> **정답 ③**
> 흥분, 산동, 발한, 고혈압, 빈맥, 고체온은 교감신경 흥분 독성증후군이며 암페타민이 대표적이다. 스코폴라민 같은 항콜린제는 산동 · 빈맥 · 고체온이 같지만 피부가 건조하고, 헤로인은 축동 · 호흡억제, 아테놀롤은 서맥 · 저혈압을 일으킨다.

2023년 담당 박정배

2023년 9월 18일 시험 11번 · 출제자 박정배

5. 중독 물질과 중독 증상 및 징후의 조합으로 옳은 것은?

① Amphetamine - hypertension, mydriasis, dry skin
② Scopolamine - mydriasis, diaphoresis, urinary retention
③ Organophosphate - salivation, urination, muscle weakness
④ Sulfonylurea - altered mental status, anhydrosis, tachycardia
⑤ Morphine - CNS depression, mydriasis, respiratory depression

> **정답 ③**
> 유기인계 중독은 아세틸콜린 분해효소 억제로 무스카린 증상(침 흘림, 배뇨, 설사, 기관지 분비, 서맥, 축동)과 니코틴 증상(근섬유다발수축, 근력 약화)이 함께 나타난다. 암페타민은 땀이 나고, 스코폴라민은 피부가 건조하며, 설포닐유레아는 저혈당으로 땀이 나고, 모르핀은 축동을 일으킨다.

2023년 9월 18일 시험 15번 · 출제자 박정배

6. 독소 - 해독제 조합으로 옳은 것은?

① Cyanide - Glucagon
② Heparin - Pyridoxine
③ Methanol - Methylene blue
④ Acetaminophen - N-acetylcysteine
⑤ Tricyclic antidepressant - Physostigmine

> **정답 ④**
> 아세트아미노펜 중독의 해독제는 글루타티온을 보충하는 N-acetylcysteine이다. 시안화물은 hydroxocobalamin, 헤파린은 프로타민, 메탄올은 fomepizole · 에탄올, 삼환계 항우울제는 중탄산나트륨이 맞는 짝이다(physostigmine은 삼환계에서 경련 · 부정맥을 일으킬 수 있어 금기).

2023년 9월 18일 시험 20번 · 출제자 박정배

7. 다음 중 섭취 중독환자 치료에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 부식제 중독시 비위강 세척을 시행한다
② 탄화수소 중독시 구토 유발제를 투여한다
③ Lithium 중독시 흡착제를 우선적으로 투여한다
④ 삼환계 항우울제 중독환자에서 소변 알칼리화를 시행한다
⑤ 신부전이 있는 중독환자에서는 Magnesium이 포함된 하제를 투여한다

> **정답 ④**
> 표시 정답은 ④다. 삼환계 항우울제 중독에서 QRS가 넓어지거나 부정맥이 있으면 중탄산나트륨으로 혈액을 알칼리화해 나트륨 채널 차단을 줄인다. 부식제는 위세척 금기, 탄화수소는 구토 유발 금기(흡인성 폐렴)이고, 리튬은 활성탄에 흡착되지 않으며, 신부전 환자에게 마그네슘 하제는 고마그네슘혈증을 일으킨다.
> ※ 확인 필요: 삼환계 중독의 치료는 '혈청(혈액) 알칼리화'이고, 소변 알칼리화는 살리실산 · 페노바비탈 중독에 쓰는 방법이라 보기 표현이 정확하지 않다.

2021년

2021년 시험 6번

8. 원인 물질로 가장 가능성이 높은 것은?

35세 여자가 성분 미상의 약을 먹고 응급실로 왔다. 환자는 흥분된 상태로 땀을 흘리고 있었으며, 동공은 확장되어 있었다. 혈압 180 mmHg/100 mmHg, 맥박수 110회/분, 호흡수 18회/분, 체온 38.5°C였다.

① Heroin
② Acetaminophen
③ Cocaine
④ Scopolamine
⑤ β-blocker

> **정답 ③**
> 흥분, 발한, 산동, 고혈압, 빈맥, 고체온은 교감신경 흥분 독성증후군이며 코카인 · 암페타민이 대표적이다. 스코폴라민 같은 항콜린제는 산동 · 빈맥 · 고체온은 같지만 피부가 건조하고 장음이 감소한다. 헤로인은 축동 · 호흡억제, 베타차단제는 서맥 · 저혈압을 일으킨다.

2021년 시험 14번

9. 독소 - 해독제 조합으로 맞는 것은?

① heparin - pyridoxine
② methanol - ethanol
③ β-blocker - hydroxocobalamine
④ cyanide - glucagon
⑤ ethylene glycol - protamine

> **정답 ②**
> 메탄올(및 에틸렌글리콜) 중독에는 알코올 탈수소효소를 경쟁적으로 억제하는 에탄올이나 fomepizole을 쓴다. 헤파린-프로타민, 베타차단제-글루카곤, 시안화물-hydroxocobalamin, 이소니아지드-피리독신이 맞는 짝이다.

2020년

2020년 시험 105번

10. 20대 남자가 성분 미상의 약을 먹고 응급실로 왔다. 환자는 흥분된 상태로 동공은 확장되어 있었으며 땀을 흘리고 있었다. 혈압 180 mmHg/100 mmHg, 맥박수 110회/분, 호흡수 18회/분, 체온 38.5℃였다. 원인 물질로 가장 가능성이 높은 것은?

① Heroin
② Acetaminophen
③ Amphetamine
④ Scopolamine
⑤ Atenolol

> **정답 ③**
> 흥분, 산동, 발한, 고혈압, 빈맥, 고체온은 교감신경 흥분 독성증후군(sympathomimetic)이며 암페타민 · 코카인이 대표적이다. 스코폴라민 같은 항콜린제도 산동 · 빈맥 · 고열을 보이지만 피부가 건조하다(땀이 없다). 헤로인은 축동 · 호흡억제, 아테놀롤은 서맥 · 저혈압을 일으킨다.

2020년 시험 106번

11. 독소 - 해독제 조합으로 맞는 것은?

① heparin - pyridoxine
② ethylene glycol - ethanol
③ β-blocker - sodium bicarbonate
④ cyanide - glucagon
⑤ nitrites - octreotide

> **정답 ②**
> 에틸렌글리콜 · 메탄올 중독에는 알코올 탈수소효소를 경쟁적으로 억제하는 에탄올이나 fomepizole을 쓴다. 헤파린-프로타민, 이소니아지드-피리독신, 베타차단제-글루카곤, 시안화물-hydroxocobalamin(또는 아질산염 · 티오황산나트륨), 설포닐우레아-옥트레오타이드가 맞는 짝이다.